

화학2 누적 OX 17회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 17-01** 전기화학 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다. (O) (X)
- 17-02** 전기화학 25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다. (O) (X)
- 17-03** 전기화학 반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E° 보다 크다. (O) (X)
- 17-04** 전기화학 반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E° 보다 크다. (O) (X)
- 17-05** 전기화학 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 최대이고 Q는 K와 같다. (O) (X)
- 17-06** 전기화학 표준 전지 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다. (O) (X)
- 17-07** 전기화학 표준 전지 전위 E°_{cell} 이 클수록 평형 상수 K가 크다. (O) (X)
- 17-08** 전기화학 반응물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다. (O) (X)
- 17-09** 전기화학 생성물의 농도가 증가하면 전지 전위는 커진다. (O) (X)
- 17-10** 전기화학 농도차 전지는 표준 전지 전위가 0이므로 기전력이 생기지 않는다. (O) (X)
- 17-11** 전기화학 농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극 (-극)이다. (O) (X)
- 17-12** 전기화학 깃스 자유에너지와 표준 전지 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다. (O) (X)
- 17-13** 전기화학 ΔG° 가 음수이면 E°_{cell} 은 양수이고 반응은 자발적이다. (O) (X)
- 17-14** 전기화학 전지 전위는 크기 성질이므로 반응식의 계수를 곱하면 그 배가 된다. (O) (X)
- 17-15** 전기화학 화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다. (O) (X)
- 17-16** 전기화학 화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다. (O) (X)
- 17-17** 전기화학 화학 전지의 환원전극에서는 산화 반응이 일어난다. (O) (X)
- 17-18** 전기화학 화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. (O) (X)
- 17-19** 전기화학 화학 전지에서 산화전극은 (+)극이다. (O) (X)
- 17-20** 전기화학 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. (O) (X)
- 17-21** 전기화학 전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 이동한다. (O) (X)
- 17-22** 전기화학 다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다. (O) (X)
- 17-23** 전기화학 다니엘 전지에서 구리(Cu)가 산화전극이다. (O) (X)
- 17-24** 전기화학 염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다. (O) (X)
- 17-25** 전기화학 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다. (O) (X)
- 17-26** 전기화학 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다. (O) (X)
- 17-27** 전기화학 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{산화전극}) - E^\circ(\text{환원전극})$ 이다. (O) (X)

- 17-28** 전기화학 E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다. (O) (X)
- 17-29** 전기화학 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. (O) (X)
- 17-30** 전기화학 표준 환원 전위가 클수록 환원되기 어렵다. (O) (X)
- 17-31** 분자간힘 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다. (O) (X)
- 17-32** 분자간힘 메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. (O) (X)
- 17-33** 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. (O) (X)
- 17-34** 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. (O) (X)
- 17-35** 실제기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. (O) (X)
- 17-36** 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. (O) (X)
- 17-37** 고체 단순입방구조는 배위수가 6이다. (O) (X)
- 17-38** 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. (O) (X)
- 17-39** 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. (O) (X)
- 17-40** 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. (O) (X)
- 17-41** 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. (O) (X)
- 17-42** 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. (O) (X)
- 17-43** 자발성 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. (O) (X)
- 17-44** 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. (O) (X)
- 17-45** 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. (O) (X)
- 17-46** 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. (O) (X)
- 17-47** 반응속도 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. (O) (X)
- 17-48** 산염기세기 약산을 물로 묶으면 이온화도(α)는 작아진다. (O) (X)
- 17-49** 산염기세기 약산을 물로 묶으면 $[\text{H}^+]$ 는 커진다. (O) (X)
- 17-50** 완충 완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $\text{pH} = \text{pKa} \pm 1$ 이다. (O) (X)
- 17-51** 완충 완충 용액은 $[\text{짜염기}]/[\text{산}] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다. (O) (X)
- 17-52** 완충 완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다. (O) (X)
- 17-53** 적정 $K_a(\text{NH}_4^+) = K_b(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ 이면 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 수용액은 중성이다. (O) (X)
- 17-54** 적정 H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pKa_1 과 같다. (O) (X)
- 17-55** 산화수 산화는 전자를 잃는 것이다. (O) (X)
- 17-56** 산화수 환원은 전자를 잃는 것이다. (O) (X)
- 17-57** 산화수 산화수가 증가하면 산화이다. (O) (X)
- 17-58** 산화수 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. (O) (X)
- 17-59** 산화수 환원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. (O) (X)
- 17-60** 산화수 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. (O) (X)